

학생 맞춤형 무료 학습 지원 웹 서비스

「성적 계산기」 서비스 소개서

— 성적 계산 · 내신 등급 · 학교생활 정보 · AI 도우미 통합 플랫폼 —

A+ 성적계산기

수행지필목표점수내신등급학점GPA 환산금식시간표

성적 계산기

초기화

수행평가

받은 점수반영비율

1번95점20%
2번88점20%

정기고사

받은 점수반영비율

1번84점30%
2번91점30%

반영비율 합계

✓ 100% 맞춤

내 최종점수

89.1점
B등급

A까지 0.9점 남았어요
반영비율 100% · 입력 4/4
계산식 보기

성적 계산기

초기화

수행평가

받은 점수반영비율

1번95점20%
2번88점20%

정기고사

받은 점수반영비율

1번84점30%
2번91점30%

반영비율 합계

✓ 100% 맞춤

내 최종점수

88점
89.1점
B등급

2026. 9. 25.

A+ 성적 계산기 개발 · 운영

<https://naver1.cloud>

「성적 계산기(naver1.cloud)」 서비스 소개

수행평가·지필고사·내신 등급·학점부터 급식·시간표·AI 상담까지 한곳에서

□ 서비스 한 줄 소개

- 중·고등학생과 대학생이 성적을 스스로 계산하고 목표를 세우며, 학교생활 정보를 바로 확인할 수 있도록 만든 무료·무가입 웹 서비스임
- 입력한 성적은 **이용자 기기에만 저장**하고 서버로 보내지 않아, 민감한 성적 정보를 안심하고 다룰 수 있음

<주요 현황 지표>

7종 계산·조회 도구	407건 AI 도우미 지식 문서	220회 누적 개발 반영(커밋)	0원 이용료·가입 절차
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------

자료: 저장소 기록 및 자동 점검 결과(2026. 9. 25. 기준)

□ 핵심 내용 요약

- **(성적 계산)** 수행·지필 반영 점수, 남은 시험 목표점수, 9·5등급제 석차등급, 대학 학점(GPA)과 만점 환산까지 5종 계산기 제공
- **(학교생활)** 교육부 NEIS 공공데이터로 전국 학교의 급식(조·중·석식)과 시간표를 조회하고, 매일 11시 30분 급식 알림 발송
- **(AI 도우미)** 규칙 → 준비된 문답 → 생성형 AI의 3단 하이브리드 구조로 1초 안팎에 답하는 무료 상담 기능 운영
- **(신뢰성)** 계산 함수·AI 엔진·서버를 4종 자동 검증으로 점검하고, 개인정보는 최소 수집·기간 보관 원칙 적용

□ 목 차

I. 추진 배경 및 목적	3
II. 서비스 개요	4
III. 주요 기능 ① 성적·학점 계산 도구	5
주요 기능 ② 학교생활 정보 및 이용 편의	6
IV. AI 도우미(하이브리드 상담)	7
V. 시스템 구성 및 기술	8
VI. 품질 관리·보안·개인정보 보호	9
VII. 추진 경과 및 향후 계획	10

<이용자별 활용 예시>

이용자	활용 장면	주로 쓰는 기능
고등학생	중간고사 후 기말에서 필요한 점수를 확인해 공부 계획 수립	목표점수·석차등급 계산기
중학생	수행평가 점수가 나올 때마다 현재 성취도와 남은 점수 확인	수행·지필 계산기, 급식
대학생	학기 평점평균 계산, 지원처 기준(4.3~4.0 만점)으로 환산	학점 계산기, GPA 환산기
학부모·교사	반영비율·등급제 질문을 같은 기준으로 설명, 급식·시간표 확인	AI 도우미, 계산 가이드

추진 배경 및 목적

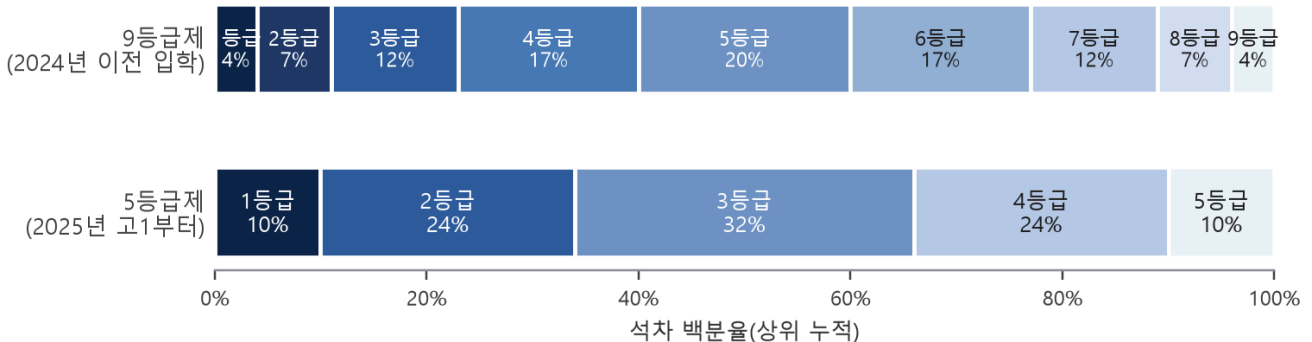
1 추진 배경

□ 성적 산출 방식이 복잡해져 학생 스스로 결과를 가늠하기 어려움

- 과목마다 수행평가 개수와 반영비율, 지필고사 비중이 달라 최종 원점수와 성취도를 손으로 계산하기 번거로움
 - 예) 수행 2회(각 20%) + 지필 2회(각 30%) → 각 점수 × 비율의 합으로 산출, 소수점 처리에 따라 등급 경계에서 오차 발생
- “기말고사에서 몇 점을 받아야 A가 되는가”처럼 목표에서 거꾸로 계산하려는 수요가 많으나 이를 돕는 도구가 부족함

□ 내신 등급제 개편으로 학년별로 서로 다른 기준이 함께 쓰임

- 2025학년도 고1부터 석차등급이 9등급제에서 5등급제로 바뀌어, 같은 석차라도 학년에 따라 등급이 달라짐



[그림 1] 9등급제와 5등급제의 등급별 비율 비교(칸 안 숫자는 등급, 아래는 해당 비율)

※ 예) 전체 212명 중 18등(상위 8.49%)은 9등급제로는 2등급, 5등급제로는 1등급에 해당함

□ 학교생활 정보가 여러 앱과 누리집에 흩어져 있음

- 급식 식단과 시간표를 보려면 학교 누리집·별도 앱을 따로 찾아야 하고, 학생 대상 도구 가운데는 회원가입이나 과도한 광고를 요구하는 경우가 있음

2 목적 및 추진 방향

□ (목적) 학생이 자기 성적을 정확히 이해하고 스스로 학습 목표를 세우도록 돕는 통합 도구 제공

추진 방향	주요 내용	구현 수단
정확성	등급 경계에서 오차가 없도록 소수점 오차 보정, 필요 점수는 덜 보이지 않게 올림 처리	공용 계산 모듈, 자동 검증
간편성	입력 즉시 결과 표시, 가입·설치 없이 첫 화면에서 바로 계산	실시간 계산, 앱 설치(PWA) 선택 제공
개인정보 최소화	성적은 기기에만 저장, 통계는 쿠키·IP 없이 익명 집계	브라우저 저장소, 익명 식별값
보편적 접근	무료 제공, 휴대폰·PC·다크 모드 지원, 전국 모든 학교 정보 조회	반응형 화면, NEIS 공공데이터

II 서비스 개요

1 기본 현황

서비스명	성적 계산기	주소	https://naver1.cloud
이용 대상	중·고등학생, 대학생, 학부모·교사	이용료	무료(회원가입 없음)
이용 환경	휴대폰·태블릿·PC 웹 브라우저	설치	홈 화면 추가(PWA) 선택 가능
최초 공개	2025. 6. 26.	공개 화면	21개 화면(도구 7, 안내 14)
운영 재원	웹 광고 게재 수익으로 운영하며, 서버는 무료 사용량 범위 안에서 운영하여 이용자 부담 없음		

2 서비스 구성

구분	메뉴(주소)	주요 기능
성적 계산 (5종)	수행·지필 계산기 (/)	점수 × 반영비율로 최종 원점수와 A~E 성취도 즉시 계산, 다음 등급까지 남은 점수 안내
	목표점수 계산기	목표 점수·등급을 정하면 남은 시험에서 받아야 할 점수를 역산, “만약 ○점이면” 미리보기
	내신 석차등급 계산기	수강자 수·석차·동점자 수로 백분율과 등급(9·5등급제) 산출, 단위수 가중 평균 등급 계산
	학점 계산기	대학 과목별 학점·성적으로 평점평균(GPA) 계산, 4.5·4.3·4.0 만점 기준과 P/F 과목 지원
	GPA 환산기	숫자 GPA를 다른 만점 기준으로 비례 환산(참고용)
학교생활 (2종)	오늘의 급식	학교 검색 후 조식·중식·석식 식단 조회, 날짜 이동, 학교 링크 공유, 매일 급식 알림
	오늘의 시간표	학년·반(학과) 입력으로 하루·한 주 시간표 조회
지원 기능	AI 도우미·문의하기	모든 화면에서 성적·입시·학교생활 질문에 답변, 오류 제보·기능 제안 접수
안내 자료	가이드·FAQ·사용법	계산 원리 해설 10편, 자주 묻는 질문, 단계별 사용법, 개인정보처리방침

[그림 2] 첫 화면(PC) - 상단 도구 막대에서 7개 도구로 이동하고, 점수를 넣으면 오른쪽 결과가 곧바로 바뀜

Ⅲ 주요 기능 ① 성적 · 학점 계산 도구

1 수행 · 지필 성적 계산기

- 수행평가·정기고사를 각각 최대 10개까지 더해 점수와 반영비율을 입력하면 버튼 없이 즉시 최종점수·성취도를 표시함
- 반영비율 합계가 100%인지 막대로 보여 주고, 모자라면 “남은 비율 채우기” 버튼으로 한 번에 맞출 수 있음

2 목표점수 계산기

- 지금까지 본 평가와 남은 시험 비율을 넣으면 목표 달성에 필요한 최소 점수와 등급별 필요 점수표를 제시함
- 밀어서 조절하는 “만약 ○점을 받으면” 미리보기로 시험 점수별 최종 결과와 등급을 바로 확인

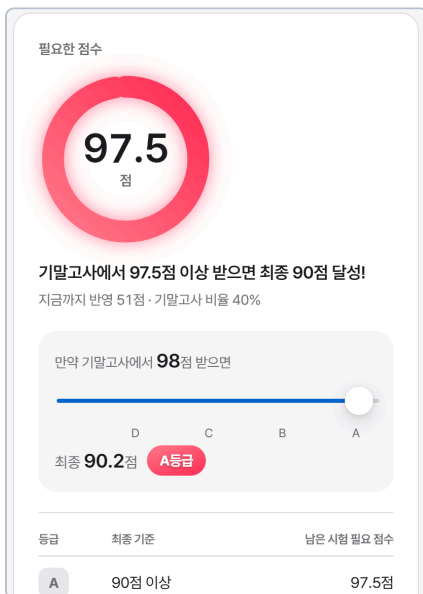
3 내신 석차등급 · 학점 계산기

- 석차등급은 동점자를 중간 석차로 처리해 백분율을 구하고, 과목별 단위수를 곱해 평균 등급을 산출함
- 학점 계산기는 P(통과) 과목을 평점에서 제외하는 등 대학 학사 규정의 일반 원칙을 반영함

<도구별 계산 방식>

도구	계산식	예시
최종 원점수	$\Sigma(\text{평가 점수} \times \text{반영비율}) \div 100$	95·88점(각 20%), 84·91점(각 30%) → 89.1점(B)
필요 점수	$(\text{목표 점수} - \text{지금까지 반영 점수}) \times 100 \div \text{남은 비율}$	$(90 - 51) \times 100 \div 40 = \mathbf{97.5\text{점}}$
석차 백분율	$(\text{석차} + (\text{동점자 수} - 1) \div 2) \times 100 \div \text{수강자 수}$	212명 중 18등 → 8.49% (9등급제 2등급)
평점평균	$\Sigma(\text{과목 평점} \times \text{학점}) \div \text{평점 반영 학점}$	11학점 반영 → 4.09 / 4.5

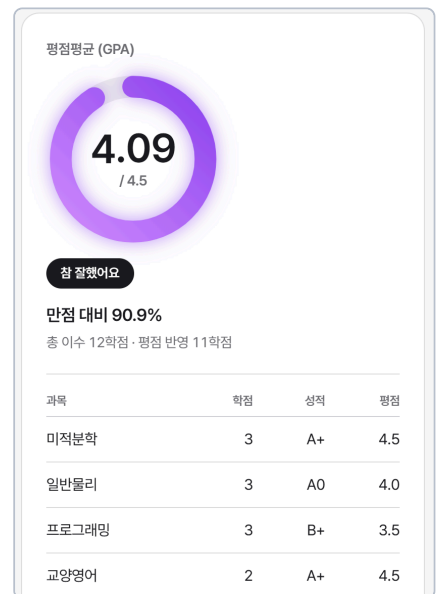
※ 성취도는 참고용 기준(A 90점, B 80점, C 70점, D 60점 이상)이며, 실제 기준은 학교별 평가계획을 따르도록 화면마다 안내함



[그림 3] 목표점수 계산 결과



[그림 4] 석차등급 계산 결과

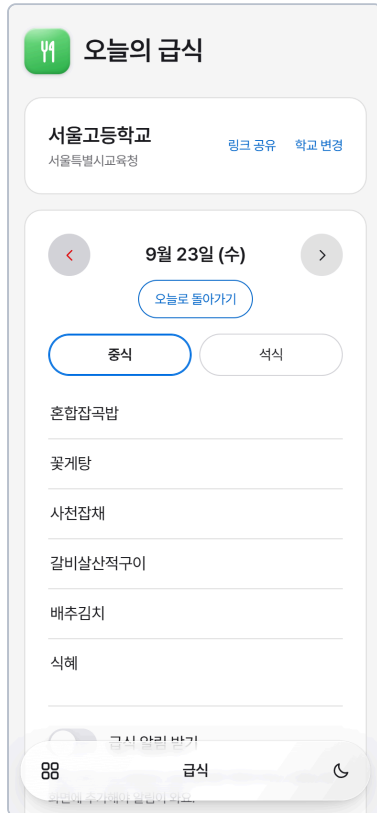


[그림 5] 학점 계산 결과

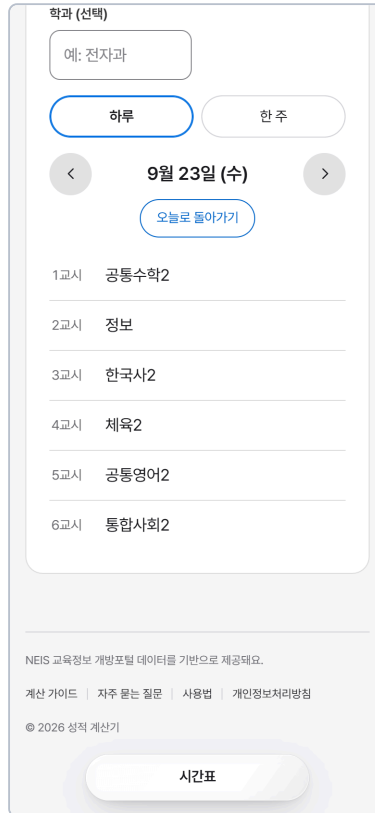
Ⅲ 주요 기능 ② 학교생활 정보 및 이용 편의

4 오늘의 급식 · 오늘의 시간표

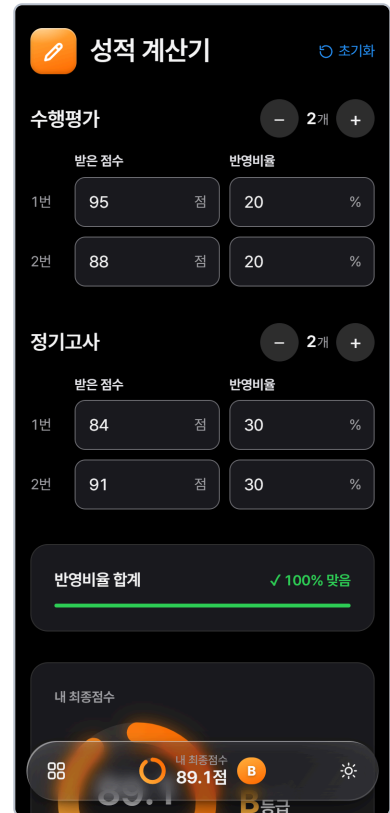
- 교육부 NEIS 교육정보 개방 포털의 공공데이터를 활용해 전국 초·중·고 정보를 조회
 - 학교 이름을 한 번 검색하면 기기에 기억되어, 다음부터는 접속 즉시 오늘 식단·시간표가 나타남
 - 급식은 시각에 맞춰 조식·중식·석식 가운데 알맞은 끼니를 먼저 보여 주고, 앞뒤 날짜로 이동 가능
 - 급식 알림을 켜면 매일 오전 11시 30분 오늘 중식을 휴대폰 알림(Web Push)으로 받아 볼 수 있음
 - ‘링크 공유’로 같은 반 친구에게 학교가 미리 선택된 주소를 보낼 수 있어 확산이 쉬움
 - ※ 공공데이터 인증키는 중계 서버에만 보관하여 화면 코드에 노출하지 않음



[그림 6] 오늘의 급식(휴대폰)



[그림 7] 오늘의 시간표(휴대폰)



[그림 8] 다크 모드와 하단 결과 막대

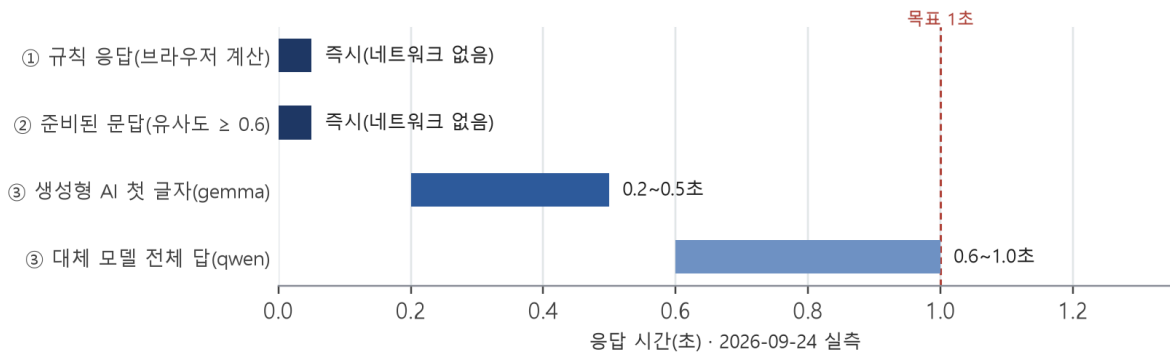
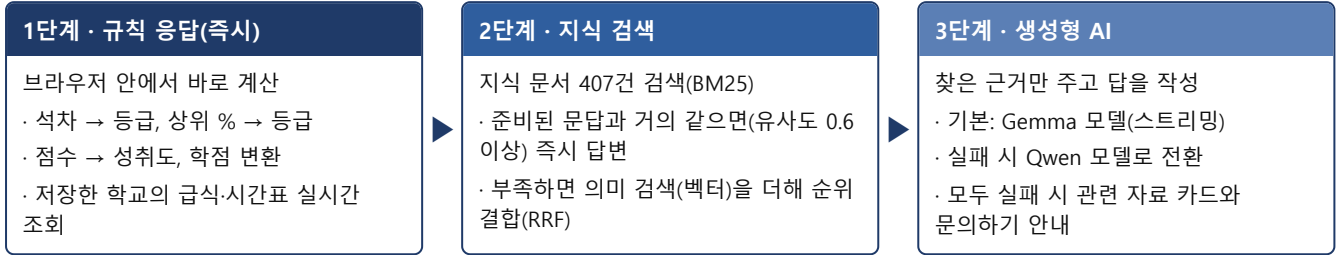
5 이용 편의 기능

구분	내용
자동 저장·복원	입력값을 기기에 자동 저장해 다시 접속해도 그대로 이어서 계산, '초기화' 후에도 되돌리기 가능
휴대폰 최적화	한 손 조작을 고려해 화면 하단에 유리 질감의 막대를 두고, 도구 메뉴·현재 결과·다크 모드를 모음
다크 모드	기기 설정을 자동으로 따르고, 버튼으로 직접 바꿀 수 있음(야간 학습 시 눈부심 감소)
앱처럼 설치	홈 화면에 추가하면 앱처럼 실행(PWA), 급식 알림 수신 가능
접근성	'본문 바로가기', 화면 낭독기용 설명(aria), 숫자 전용 키패드, 충분한 글자 대비와 큰 터치 영역
학습 동기 부여	목표 달성 시 축하 효과와 '참 잘했어요' 도장 등 가벼운 보상 연출

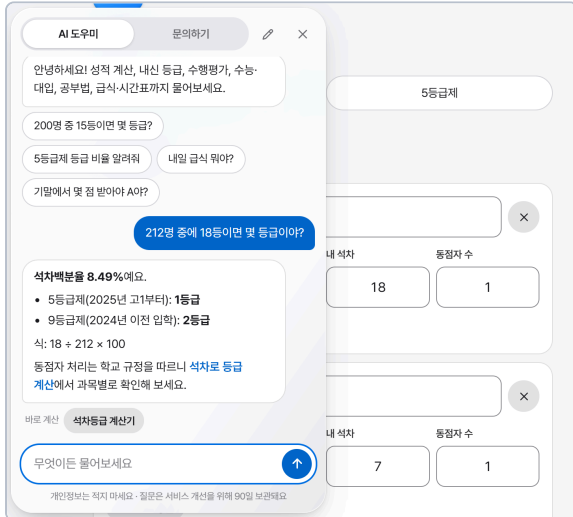
IV AI 도우미(하이브리드 상담)

- (도입 목적) 계산기 사용법뿐 아니라 등급제·수행평가·입시 용어 등 학생의 궁금증에 즉시 답하기 위함
- (운영 원칙) 무료로 운영하면서 1초 안팎에 답하고, 근거 없는 답(환각)을 줄이는 것을 목표로 설계

1 3단 하이브리드 응답 구조



[그림 9] AI 도우미 단계별 응답 시간 실측치(2026. 9. 24., 로컬 → Cloudflare 엣지)



[그림 10] 석차 질문에 두 등급제로 답한 예

□ 운영 성과

- 계산형 질문은 1·2단계에서 **네트워크 없이** 즉시 처리되어 서버 비용이 들지 않음
- 생성형 AI는 1회 답변에 약 6뉴런을 써서 **하루 무료 한도(1만 뉴런)**로 약 1,500회 답변 가능
- 한도를 넘거나 모델이 응답하지 않아도 과금 없이 **다음 단계 대체 답변**으로 넘어가 서비스가 끊기지 않음
- 답변 아래에 관련 계산기 바로가기(예: “석차등급 계산기”)를 붙여 **질문 → 계산**으로 자연스럽게 이어짐
- 대화 내용은 페이지를 옮겨도 이어지며, 창을 닫으면 사라지도록 브라우저 세션에만 보관

2 지식 베이스 및 안전장치

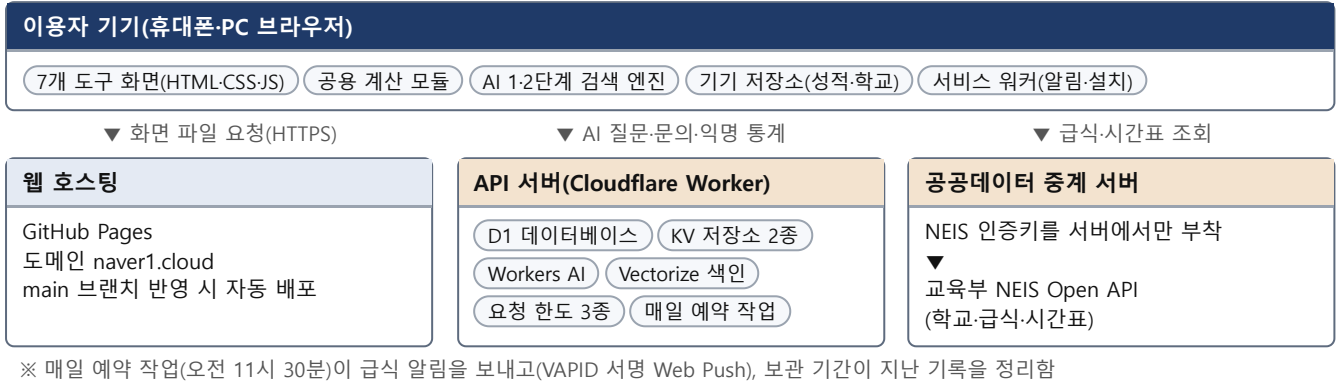
구분	내용
지식 범위	사이트 사용법, 원점수·성취도, 9·5등급제, 석차 계산, 학점·대학, 목표점수, 수능, 대입, 고교학점제, 공부법, 학교생활, 용어, 생활기록부 등 16개 분야 · 문서 407건 · 준비된 문답 318건
답변 품질	근거 자료 안에서만 답하도록 지시, 답 속 링크는 사이트 내부 주소만 허용, 대화는 최근 6개만 참고
남용 방지	IP당 분당 30회 요청 한도(학교 와이파이 공유 환경 고려), 질문 길이 500자 제한
개인정보	입력창에 “개인정보는 적지 마세요” 상시 안내, 질문은 서비스 개선 목적에 한해 90일 보관 후 자동 삭제

V 시스템 구성 및 기술

- (구성 원칙) 화면은 정적 웹사이트로, 서버 기능은 서버리스(Cloudflare Worker)로 분리해 비용과 장애 위험을 최소화

○ 성적 계산은 모두 이용자 브라우저에서 이루어져 서버가 멈춰도 계산 기능은 그대로 동작함

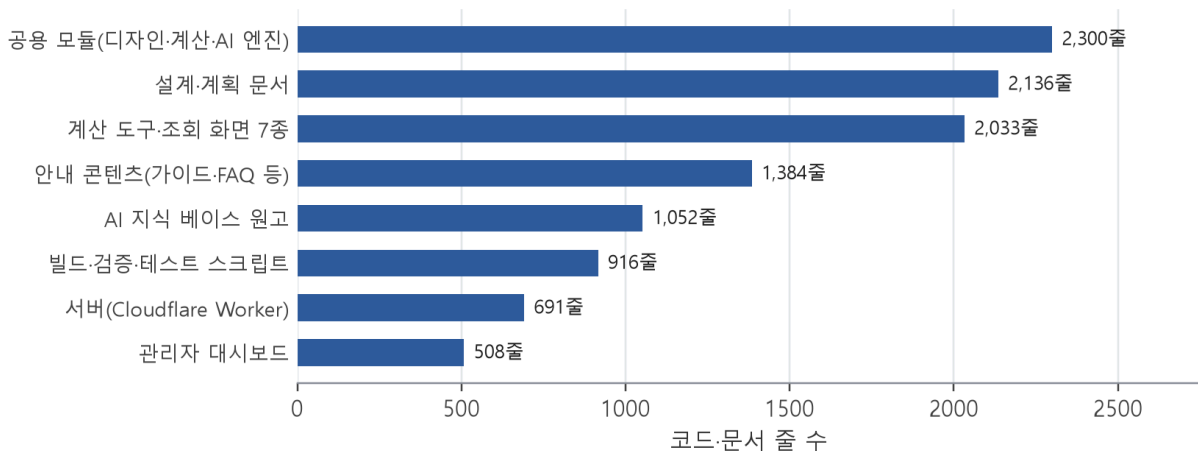
1 시스템 구성도



2 기술 구성

영역	적용 기술	선정 이유
화면	HTML-CSS-JavaScript(프레임워크 없음), Pretendard 글꼴	빌드 과정 없이 가볍고 빠름, 유지보수 단순
디자인	애플식 미니멀 디자인, 유리 질감 막대, 도구별 앱 아이콘, 원형 결과 링	학생에게 익숙한 휴대폰 앱 경험 제공
서버	Cloudflare Workers, D1(SQLite), KV, Rate Limiting	무료 사용량이 넉넉하고 전 세계 엣지에서 빠르게 응답
AI	Workers AI(Gemma-Qwen), bge-m3 임베딩, Vectorize	별도 과금 없이 무료 한도 안에서 운영
검색 노출	구조화 데이터(JSON-LD), 사이트맵 21건, RSS, 오픈그래프 이미지	포털 검색·메신저 공유 시 정확한 정보 노출

<영역별 코드·문서 규모>



[그림 11] 영역별 코드·문서 규모(총 약 1.2만 줄, 저장소 추적 파일 93개)

VI 품질 관리 · 보안 · 개인정보 보호

1 계산 정확성 및 자동 검증

- 컴퓨터 소수 계산 오차(예: $0.1 + 0.2 \neq 0.3$)로 90점이 89.9999...점으로 계산되어 A가 B로 잘못 판정되는 일이 없도록 비교 전에 오차를 건너냄
- 필요 점수는 덜 보여 주면 안 되므로 올림, 표시 점수는 사람이 기대하는 반올림($4.085 \rightarrow 4.09$)을 적용
- 계산 함수는 화면과 분리된 공용 모듈 하나로 관리하여, 모든 화면과 AI 도우미가 같은 계산식을 사용함

검증 항목	점검 내용	규모
화면 메타데이터	모든 공개 화면의 제목·설명·구조화 데이터(JSON-LD) 형식 확인	21개 화면
계산 함수	등급 경계, 소수점 처리, 필요 점수, 석차·동점자, 학점·환산	검증문 50개
AI 도우미 엔진	형태소 처리, 검색 순위, 규칙 응답, 준비된 문답 일치	검증문 48개
서버(Worker)	입력 정리, 날짜·시간대, 관리자 토큰, 요청 처리	검증문 85개

※ 배포 전 명령 한 번(npm test)으로 4종 검증을 모두 실행하며, 검색 노출 점검(SEO 감사) 스크립트를 별도 운영함

2 보안 대책

위협	대응 조치
관리자 무단 접근	비밀번호는 서버 비밀번호에만 보관(저장소 미기록), 시간 차 공격을 막는 상수 시간 비교, 반복 실패 시 일정 시간 잠금, 통과 시 12시간 유효 서명 토큰(HMAC) 발급
악성 입력(XSS)	문의·질문 등 이용자 입력은 글자(textContent)로만 표시, 경로 값 정리, 답변 링크는 내부 주소만 허용
자동 등록·남용	문의 양식에 보이지 않는 미끼 칸 설치, 문의 IP당 분당 3회, AI 분당 30회, 통계 분당 300회 제한
키 노출	NEIS 인증키·AI 권한·알림 서명키는 모두 서버에만 두고 화면 코드에는 포함하지 않음

3 개인정보 보호

항목	수집·처리 내용	보관 기간
입력 성적	서버로 보내지 않음 - 이용자 기기 저장소에만 저장, 이용자가 직접 삭제 가능	기기 보관
방문 통계	쿠키·IP 저장 없음. 경로, 유입 도메인, 기기 종류, 국가, 하루 단위 익명값(해시)만 기록, 봇 제외	180일
AI 질문	질문·답변 방식·응답 시간(서비스 개선 목적)	90일
문의	유형·내용, 이메일(선택, 답변 필요 시), 만 14세 미만은 이메일 없이 접수 안내	1년

※ 보관 기간이 지난 기록은 매일 예약 작업이 자동 삭제하며, 처리 위탁(Cloudflare, 미국)과 국외 이전 사항을 개인정보처리방침에 공개함

4 운영 점검 체계(관리자 대시보드)

- 검색 노출이 차단된 관리자 전용 화면에서 기간별(오늘·7일·30일·90일) 이용 현황을 확인하고 개선 과제를 도출함

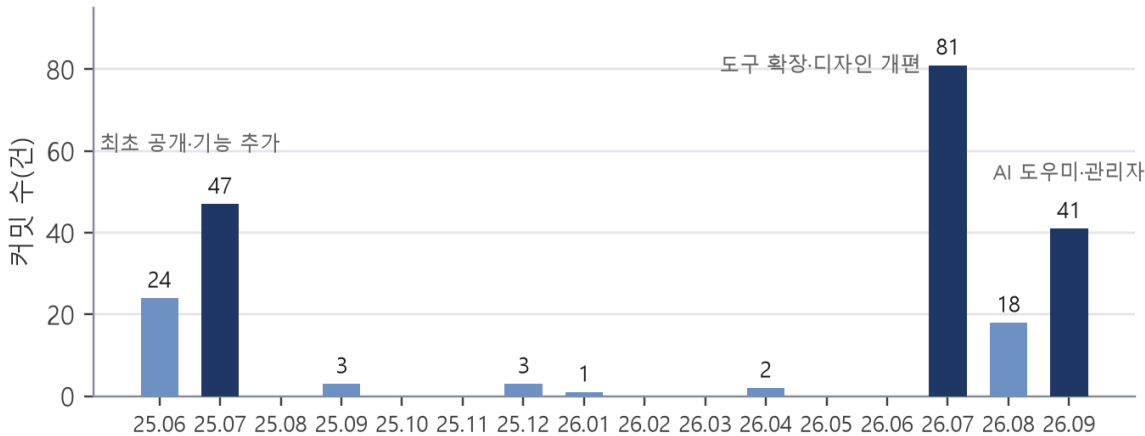
점검 영역	확인 항목
이용 현황	방문자, 페이지뷰, 계산 완료 수, 일별 추이, 인기 화면, 도구별 계산 수
유입·환경	유입 경로(검색·메신저 등), 기기(휴대폰·PC), 시간대별 이용
AI 품질	답변 방식 비율(규칙·문답·AI·미답변), 최근 질문과 답하지 못한 질문 → 지식 문서 보강에 활용
문의 처리	문의함 확인·처리 상태 변경·삭제, 지식 색인 새로고침

VII

추진 경과 및 향후 계획

1

추진 경과



[그림 12] 월별 개발 반영(커밋) 건수 - 2025. 6. ~ 2026. 9., 총 220건

시기	주요 내용
2025. 6.	수행평가·지필고사 성적 계산기 최초 공개
2025. 7.	화면 개선과 기능 보완 집중 반영(47건)
2026. 7.	급식·시간표 학교 공유 링크, 주간 시간표, 급식 알림 설계, 검색 노출(사이트맵·robots) 정비
2026. 8.	첫 방문자 빠른 시작, 숫자 입력 방식 통일, 좁은 화면 오류 수정
2026. 9.	전 도구 실시간 결과 중심 재설계, 유리 질감 디자인·앱 아이콘, AI 도우미·문의하기·관리자 대시보드 도입

2

향후 계획(안)

구분	추진 과제	기대 효과
단기 (‘26. 4분기)	관리자 대시보드의 이용 통계와 AI 미답변 질문을 분석해 지식 문서 보강, 자동 검증 범위 확대	답변 정확도 향상, 배포 신뢰성 확보
중기 (‘27. 상반기)	학기별 성적 기록·추이 비교(기기 저장 방식 유지), 2028 대입 개편·5등급제 안내 콘텐츠 확대	장기 학습 관리 지원
상시	문의하기로 접수된 오류·제안 반영, 접근성·휴대폰 사용성 정기 점검	이용자 중심 개선

3

기대 효과

- (학생) 성적 산출 원리를 이해하고 “남은 시험에서 몇 점”이라는 구체적 목표를 세워 자기주도 학습에 활용
- (학부모·교사) 반영비율·등급제 문의에 대한 설명 부담을 덜고, 동일한 기준으로 결과를 함께 확인
- (사회적 측면) 공공데이터(NEIS)를 학생 눈높이에 맞게 재가공하여 공공정보 접근성을 높이는 사례

끝.